Содержание

1. Оглавление
2. Теория суперсимметрии трёх битов
3. Основы языка N3Lang
4. Дополнения к языку N3Lang
5. Представление языка N3Lang
6. Пример №1. Управляемый обмен и безусловная перестановка
7. Пример №2.
8. Пример №3.
9. Авторские права, лицензия

Теория суперсимметрии трёх битов

0	0	0	Частица 1	Симметричная
1	1	1	Античастица 1	Симметричная
0	1	0	Частица 2	Симметричная
1	0	1	Античастица 2	Симметричная
1	0	0	Частица 3	Асимметричная
0	1	1	Античастица 3	Асимметричная
0	0	1	Частица 4	Асимметричная
1	1	0	Античастица 4	Асимметричная

Суперсимметрия в физике

Суперсимме́трия, или симме́трия Фе́рми — Бо́зе, — гипотетическая симметрия, связывающая бозоны и фермионы в природе. Абстрактное преобразование суперсимметрии связывает бозонное и фермионное квантовые поля, так что они могут превращаться друг в друга. Образно можно сказать, что преобразование суперсимметрии может переводить вещество во взаимодействие (или в излучение), и наоборот.

Суперсимметрия предполагает удвоение (как минимум) числа известных элементарных частиц за счёт наличия суперпартнёров. Для фотона — фотино, кварка — скварк, хиггса — хиггсино, W-бозон — ви́но, глюон — глюино и так далее. Суперпартнёры должны иметь значение спина, на полуцелое число отличающееся от значения спина у исходной частицы

Язык описания взаимодействий с помощью одно-, двух-, трёх-битовых операций

N|P			Одно- и двухбитное отрицание (Not), 0 и 1 – управляющие биты, P – бит остаётся без изменений (Pass)
N|0|1|P	N|0|1|P		
S	S	P	Безусловный обмен двух битов (Swap), третий бит P остаётся без изменений (Pass)
S	P	S	
P	S	S	
0|1	S	S	На один из входов подаётся управляющий бит, если бит равен нулю или единице, то два других, обозначенных как S, меняются местами (Control Swap и Anti-Control Swap)
S	0|1	S	
S	S	0|1	
P	P	P	Не производит никаких действий, входящие биты без изменений подаются на выход (Pass)
N|P	N|P	N|P	Безусловное отрицание одного, двух или трех битов (Not)
0|1	N|P	N|P	Условное отрицание (Not в зависимости от значения одного или двух управляющих битов). Вертикальная черта обозначает альтернативные значения, символ P значит, что бит не меняется (Pass).
N|P	0|1	N|P	
N|P	N|P	0|1	
0|1	0|1	N	
0|1	N	0|1	
N	0|1	0|1	

ЭТО ВАЖНО. Язык не ограничивается тремя битами для описания операций, на самом деле структуру операции можно разделить на две части: условную управляющую пассивную (0|1) и активную (N|S|…)

Представление языка в табличном виде

>	S	.	.	.	.	>	Две операции безусловного обмена, программа выполняется сверху вниз (приоритет) и слева направо. Данные поступают слева по первой вертикали, выход – последняя вертикаль.
>	P	S	.	.	.	>	
>	S	S	.	.	.	>	
>	.	P	.	.	.	>	
>	.	.	.	.	.	>	> в начале строки - вход, > в конце строки – выход, точка – пустое пространство (не выполняет никаких действий)
>	.	.	.	.	.	>	
#	.	.	.	.	.	>	Однострочный комментарий задаётся символом решетка # (только первый символ в строке)
>	N	.	N	.	.	>	Однобитовые операции
*	.	N	.	.	.	>	Многострочный комментарий задаётся символом звёздочка * (только первые символы)
>	.	N	.	.	.	>	
>	.	P	.	.	.	>	
*	.	.	.	.	.	>	
>	.	.	.	.	.	>	Последняя строка программы содержит в конце строки символ стрелок ⤡, за который можно потянуть, удерживая левую кнопку мыши, используется для изменения размера входа-выхода и ширины программы
>	.	.	.	.	.	⤡	

Эквивалентное представление в текстовом виде

6 : **#**, 8 : *****, 11 : *****;
0 : **S**+**P**+**S**, 7 : **N**;
1 : **S**+**S**+**P**, 8 : **N**+**N**+**P**;
7 : **N**;
;
:

Отличие текстового представления от табличного в том, что программа выполняется слева направо (приоритет) и сверху вниз, также незначимая информация, например, пустое пространство, не указывается

Пример №1. Управляемый обмен и безусловная перестановка

На входе три бита, каждый может иметь значение 0 или 1		Значения здесь 0, 1 – управляющие, а значения S на одной вертикали – меняются местами, если управляющий бит равен 0 или 1							На выходе три бита, каждый может иметь значение 0 или 1
{0, 1}	→	0	1	S	S	S	S	→	{0, 1}
{0, 1}	→	S	S	0	1	S	S	→	{0, 1}
{0, 1}	→	S	S	S	S	0	1	→	{0, 1}

Преобразование выше эквивалентно перестановке первого и последнего входов

x1	→	x3
x2	→	x2
x3	→	x1

Очевидно, что эти преобразования обратимы, так как в первом случае мы использовали обратимый логический вентиль Control Swap и его противоположность Anti-Control Swap, во-втором случае обмен первого и последнего входов безусловен, то есть тоже обратим.

Авторские права

Это бесплатное и ничем не обремененное программное обеспечение, общедоступное. Любой человек имеет право копировать, изменять, публиковать, использовать, компилировать, продавать или распространять это программное обеспечение либо в виде исходного кода, либо в виде скомпилированного двоичный, для любых целей, коммерческих или некоммерческих, и любых других.

В юрисдикциях, признающих законы об авторском праве, автор или авторы этого программного обеспечения, заявляем обо всех авторских правах на программное обеспечение в общественное достояние. Мы делаем это ради пользы общества в целом и в ущерб нашим наследникам и преемники. Мы хотим, чтобы это посвящение стало явным актом отказ навечно от всех настоящих и будущих прав на это программное обеспечение согласно закону об авторском праве.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ТОВАРНАЯ ПРИГОДНОСТЬ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ, ПРАВИЛАМ ИЛИ ДРУГИМ ОБРАЗУ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИЕ ДЕЛА В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Для получения дополнительной информации посетите <https://unlicense.org>.

N3Lang — экспериментальный язык, основанный на суперсимметрии трёх бит; базовые языковые операции имеют три входа и три выхода. Программа состоит из конечной последовательности таких инструкций.

Автор: Белянин Алексей Анатольевич
Логин: xayam
Почта: xayam@yandex.ru
Проект N3Lang на Github: https://github.com/xayam/N3Lang